

ESPECIFICAÇÕES DE CASOS DE USO

Sistema Evolift

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do Evolift em uma estrutura padronizada, com diagrama UML e especificações de fluxos, regras e situações de falha. O documento faz parte do planejamento da Fase 1.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Gerencia seus treinos, registra sessões e consulta histórico, evolução e relatórios.
Administrador	Primário	Gerencia o catálogo geral e a situação de acesso das contas.
API wger	Secundário	Sistema externo consultado para obter informações sobre exercícios.

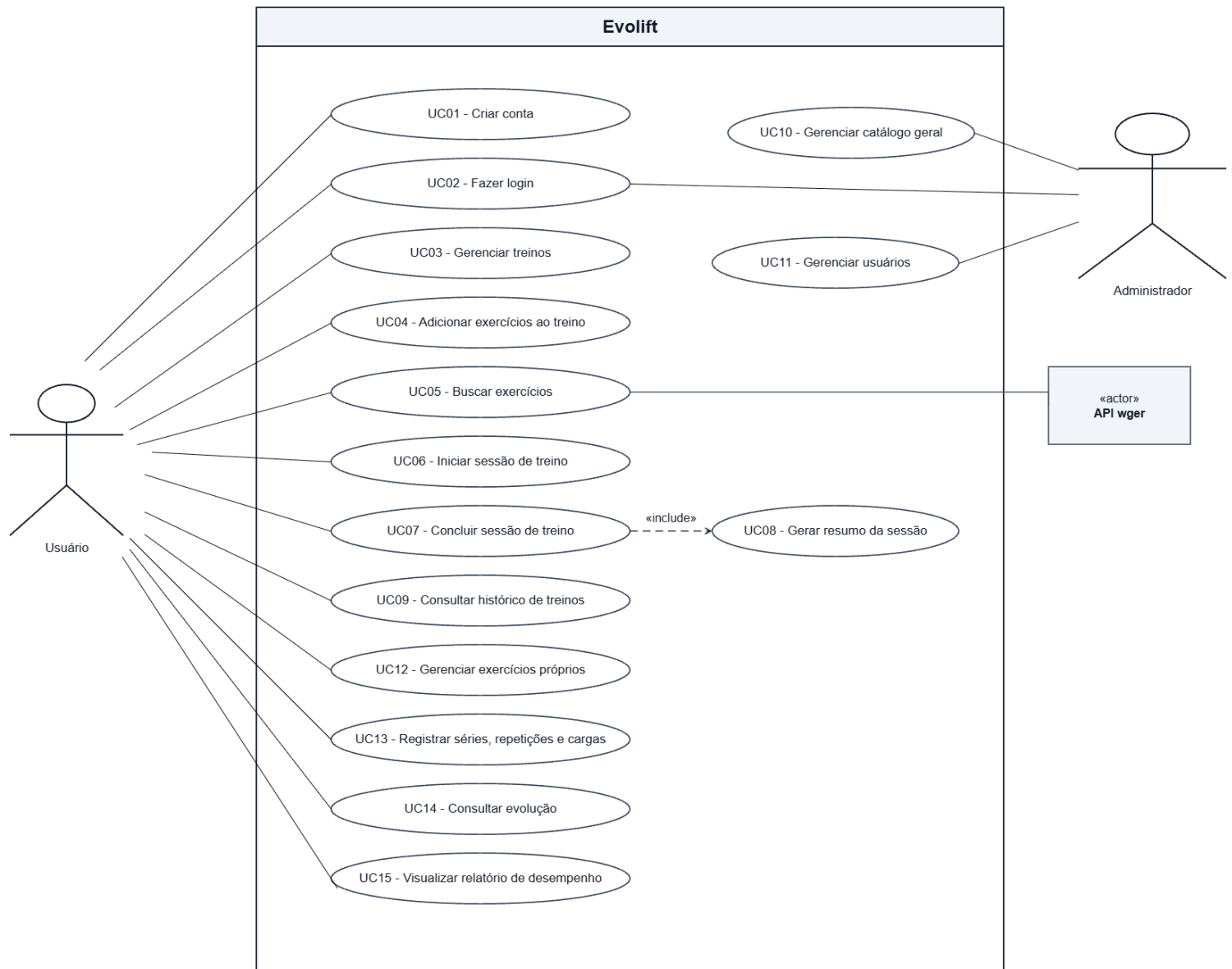
3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Criar conta	Usuário	Alta
UC02	Fazer login	Usuário, Administrador	Alta
UC03	Gerenciar treinos	Usuário	Alta
UC04	Adicionar exercícios ao treino	Usuário	Alta
UC05	Buscar exercícios	Usuário	Alta
UC06	Iniciar sessão de treino	Usuário	Alta
UC07	Concluir sessão de treino	Usuário	Alta
UC08	Gerar resumo da sessão	Usuário	Média
UC09	Consultar histórico de treinos	Usuário	Média
UC10	Gerenciar catálogo geral	Administrador	Alta
UC11	Gerenciar usuários	Administrador	Média
UC12	Gerenciar exercícios próprios	Usuário	Alta
UC13	Registrar séries, repetições e cargas	Usuário	Alta
UC14	Consultar evolução	Usuário	Média
UC15	Visualizar relatório de desempenho	Usuário	Média

Relacionamento UML: UC07 «include» UC08 — gerar o resumo faz parte da conclusão da sessão.

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama representa o limite do sistema Evolift, os atores e as associações principais. O resumo da sessão faz parte obrigatória da conclusão do treino, por meio do relacionamento de inclusão.



5. Especificações detalhadas

Cada caso de uso segue os mesmos campos do template e descreve o fluxo previsto para o sistema.

Especificação UC01 — Criar conta

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Criar conta
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que uma pessoa crie uma conta pessoal para utilizar o Evolift.
Pré-condições	A pessoa não está autenticada e a aplicação está disponível.
Pós-condições de sucesso	A conta é criada e os dados válidos são armazenados.
Pós-condições de falha	Nenhuma conta incompleta é cadastrada.
Requisitos especiais	As senhas devem ser protegidas; campos obrigatórios e e-mail devem ser validados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a tela de cadastro do Evolift.
2. Informa nome, e-mail, senha e confirmação de senha.
3. Seleciona a opção “Criar conta”.
4. O sistema valida os campos e verifica se o e-mail já está cadastrado.
5. O sistema registra a conta com segurança.
6. O sistema confirma que o cadastro foi concluído.

Fluxos alternativos

- 4a. E-mail já cadastrado: o sistema informa que não é possível utilizar esse e-mail e solicita outro.
- 4b. Senhas diferentes: o sistema indica a divergência e solicita a correção.
- 4c. Campos obrigatórios incompletos: o sistema destaca os campos e impede a conclusão.

Fluxos de exceção

- E1. Falha de comunicação: o sistema informa que o cadastro não pôde ser concluído e permite tentar novamente.
- E2. Falha ao salvar: o sistema não cria uma conta parcial e informa a indisponibilidade.

Especificação UC02 — Fazer login

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Fazer login
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que contas cadastradas acessem o Evolift por e-mail e senha.
Pré-condições	Existe uma conta cadastrada e a aplicação está disponível.
Pós-condições de sucesso	O ator é autenticado e recebe acesso às funções permitidas ao seu perfil.
Pós-condições de falha	O acesso não é concedido e nenhuma sessão autenticada é criada.
Requisitos especiais	Credenciais protegidas; contas inativas não podem acessar a aplicação.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha.
3. Seleciona “Entrar”.
4. O sistema valida os dados, as credenciais e a situação da conta.
5. O sistema autentica o ator e apresenta a área correspondente ao perfil.

Fluxos alternativos

- 2a. O ator seleciona “Criar conta”: o sistema direciona ao UC01.
- 4a. Credenciais inválidas: o sistema informa que os dados de acesso não conferem e permite nova tentativa.
- 4b. Conta inativa: o sistema informa que o acesso não está disponível.

Fluxos de exceção

- E1. Serviço de autenticação indisponível: o sistema informa que não foi possível entrar no momento.
- E2. Falha de comunicação: o acesso não é confirmado e o sistema oferece nova tentativa.

Especificação UC03 — Gerenciar treinos

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Gerenciar treinos
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir ao usuário criar, consultar, editar e excluir seus próprios treinos planejados.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições de sucesso	O treino é criado, consultado, atualizado ou removido conforme a ação escolhida.
Pós-condições de falha	Os dados anteriores permanecem preservados quando a operação falha.
Requisitos especiais	Cada usuário modifica somente seus treinos; sessões já realizadas permanecem no histórico.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa “Meus Treinos”.
2. O sistema apresenta seus treinos cadastrados.
3. O usuário escolhe criar, consultar, editar ou excluir um treino.
4. O sistema apresenta os dados e as opções correspondentes.
5. O usuário informa ou confirma os dados necessários.
6. O sistema valida e executa a operação.
7. O sistema apresenta a lista ou os detalhes atualizados.

Fluxos alternativos

- 3a. Criar: o usuário informa o nome e os dados do novo treino.
- 3b. Consultar: o sistema apresenta o treino selecionado e seus exercícios.
- 3c. Editar: o usuário altera os dados permitidos.
- 3d. Excluir: o sistema solicita confirmação antes de remover o treino.
- 5a. Cancelar: o usuário desiste e nenhuma alteração é gravada.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao salvar: o sistema mantém os dados anteriores e informa o problema.
- E2. Treino inexistente ou de outra pessoa: o sistema bloqueia a operação.

Especificação UC04 — Adicionar exercícios ao treino

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Adicionar exercícios ao treino
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que o usuário associe exercícios disponíveis a um de seus treinos.
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui um treino criado ou em criação.
Pós-condições de sucesso	Os exercícios selecionados ficam associados ao treino escolhido.
Pós-condições de falha	O treino permanece sem alterações que não puderam ser salvas.
Requisitos especiais	Somente o dono modifica o treino; exercícios próprios e do catálogo podem ser utilizados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário abre um treino.
2. Seleciona “Adicionar exercícios”.
3. O sistema mostra os exercícios disponíveis.
4. O usuário escolhe um ou mais exercícios.
5. Confirma a seleção.
6. O sistema valida a escolha e associa os exercícios ao treino.
7. O sistema apresenta o treino atualizado.

Fluxos alternativos

- 3a. Busca específica: o usuário usa a pesquisa descrita no UC05.
- 4a. Seleção múltipla: o sistema permite incluir vários exercícios.
- 5a. Cancelar: o sistema fecha a seleção sem alterar o treino.

Fluxos de exceção

- E1. Exercício indisponível: o sistema informa que a seleção não pode ser adicionada.
- E2. Falha ao gravar: nenhuma inclusão parcial indevida é mantida.

Especificação UC05 — Buscar exercícios

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Buscar exercícios
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	API wger (sistema externo)
Descrição breve	Permitir pesquisar exercícios próprios, do catálogo geral e da integração externa wger.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições de sucesso	Os exercícios correspondentes à busca são apresentados.
Pós-condições de falha	A consulta não é concluída, sem modificar os exercícios cadastrados.
Requisitos especiais	A API wger fornece dados externos; falhas não devem impedir a consulta aos exercícios locais.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa a busca de exercícios.
2. O sistema apresenta os exercícios disponíveis.
3. O usuário informa nome ou outro filtro disponível.
4. O sistema pesquisa os registros locais e, quando aplicável, consulta a wger.
5. O sistema apresenta os resultados encontrados.
6. O usuário visualiza as informações de cada exercício.

Fluxos alternativos

- 3a. Busca vazia: o sistema apresenta os exercícios disponíveis.
- 4a. Nenhum resultado: o sistema informa que não encontrou exercícios.
- 5a. Vários resultados: o sistema mantém a listagem para seleção.

Fluxos de exceção

- E1. API wger indisponível: o sistema informa a limitação e mantém a consulta ao catálogo local.
- E2. Falha na pesquisa local: o sistema informa o erro e permite nova tentativa.

Especificação UC06 — Iniciar sessão de treino

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Iniciar sessão de treino
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir iniciar a execução de um treino previamente cadastrado.
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui um treino disponível.
Pós-condições de sucesso	Uma sessão é criada com horário de início, associada ao usuário e ao treino.
Pós-condições de falha	Nenhuma nova sessão é registrada.
Requisitos especiais	A sessão iniciada deve permitir o registro de séries, repetições e cargas (UC13).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa seus treinos.
2. Seleciona o treino que deseja realizar.
3. O sistema apresenta os detalhes do treino.
4. O usuário escolhe "Iniciar treino".
5. O sistema cria a sessão e registra o horário de início.
6. O sistema apresenta a tela de execução do treino.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhum treino cadastrado: o sistema informa que é necessário criar um treino.
- 4a. Desistência: o usuário retorna à tela anterior sem iniciar uma sessão.

Fluxos de exceção

- E1. Treino indisponível: o sistema impede o início e informa a situação.
- E2. Falha no registro: o sistema informa o erro e não cria sessão incompleta.

Especificação UC07 — Concluir sessão de treino

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Concluir sessão de treino
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Finalizar uma sessão em andamento, preservando seus resultados e gerando o resumo.
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui sessão de treino em andamento.
Pós-condições de sucesso	A sessão recebe horário de término, é concluída e o resumo do UC08 é disponibilizado.
Pós-condições de falha	A sessão não é marcada como concluída e os dados salvos permanecem preservados.
Requisitos especiais	Os registros da sessão devem continuar disponíveis mesmo após alterações no treino planejado.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário registra os resultados dos exercícios durante o treino (UC13).
2. Seleciona “Finalizar treino”.
3. O sistema verifica os dados da sessão.
4. O sistema registra o término e conclui a sessão.
5. O sistema executa a geração do resumo (UC08), por inclusão obrigatória.
6. O sistema apresenta a confirmação e o resumo do treino.

Fluxos alternativos

- 2a. Continuar treinando: o usuário retorna à sessão ainda em andamento.
- 3a. Dados inconsistentes: o sistema solicita correção antes da conclusão.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao finalizar: o sistema preserva os dados salvos e não confirma a conclusão.
- E2. Falha de comunicação: o sistema verifica o estado antes de permitir nova tentativa, evitando duplicidade.
- E3. o sistema informa o erro, mantém a sessão pendente de conclusão e preserva os registros para uma nova tentativa.

Especificação UC08 — Gerar resumo da sessão

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Gerar resumo da sessão
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário (via UC07)
Atores secundários	—
Descrição breve	Consolidar automaticamente os resultados de uma sessão ao concluir o treino.
Pré-condições	A sessão está sendo concluída pelo UC07 e possui os registros necessários.
Pós-condições de sucesso	O resumo é gerado e fica disponível para visualização pelo usuário.
Pós-condições de falha	O resumo não é apresentado; os registros da sessão são preservados.
Requisitos especiais	Relacionamento obrigatório «include» a partir de UC07; usar somente dados da sessão correspondente.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O UC07 solicita a geração do resumo da sessão.
2. O sistema recupera os exercícios e resultados registrados.
3. Calcula a duração a partir dos horários de início e término.
4. Consolida séries, repetições e cargas informadas.
5. O sistema apresenta o resumo da sessão concluída.

Fluxos alternativos

- 4a. Dados parciais válidos: o sistema utiliza apenas os registros válidos presentes na sessão.
- 5a. O usuário abre o resumo novamente pelo histórico: o sistema apresenta os dados da sessão.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao recuperar dados: o sistema informa que o resumo está indisponível.
- E2. Falha na consolidação: o sistema preserva os resultados da sessão para nova tentativa.

Especificação UC09 — Consultar histórico de treinos

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Consultar histórico de treinos
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir consultar sessões anteriores e seus resultados registrados.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições de sucesso	O histórico é apresentado com datas, sessões e respectivos detalhes.
Pós-condições de falha	A listagem não é apresentada e os registros existentes continuam inalterados.
Requisitos especiais	Cada usuário consulta apenas seu histórico; a alteração de treinos não apaga sessões já concluídas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa “Histórico”.
2. O sistema busca as sessões pertencentes ao usuário.
3. Apresenta as sessões em ordem cronológica, com data e treino.
4. O usuário seleciona uma sessão.
5. O sistema mostra os exercícios, séries, repetições, cargas e resumo.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma sessão registrada: o sistema informa que o histórico está vazio.
- 4a. O usuário altera filtros por período: a listagem é atualizada.
- 4b. O usuário deseja comparar resultados: pode acessar a evolução (UC14).

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta: o sistema informa indisponibilidade temporária.
- E2. Sessão não encontrada ou sem permissão: o sistema impede o acesso aos detalhes.

Especificação UC10 — Gerenciar catálogo geral

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Gerenciar catálogo geral
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir ao administrador cadastrar, consultar, editar e excluir exercícios do catálogo geral do Evolift.
Pré-condições	O administrador está autenticado e possui permissão para gerenciar o catálogo.
Pós-condições de sucesso	O catálogo geral reflete a operação realizada.
Pós-condições de falha	Nenhuma alteração indevida é persistida no catálogo.
Requisitos especiais	O catálogo geral é separado dos exercícios particulares; exclusões não podem apagar registros históricos.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O administrador acessa a área do catálogo geral.
2. O sistema apresenta os exercícios existentes.
3. O administrador escolhe cadastrar, consultar, editar ou excluir um exercício.
4. O sistema apresenta os dados e opções correspondentes.
5. O administrador informa ou confirma as informações.
6. O sistema valida os dados e executa a operação.
7. O sistema apresenta o catálogo atualizado.

Fluxos alternativos

- 3a. Cadastrar: o administrador informa os dados de um novo exercício.
- 3b. Consultar: o sistema exibe os dados do exercício selecionado.
- 3c. Editar: o administrador altera os campos permitidos.
- 3d. Excluir: o sistema retira o exercício das novas escolhas, preservando as sessões antigas.

Fluxos de exceção

- E1. Dados inválidos: o sistema destaca os problemas e impede a gravação.
- E2. Exercício não encontrado: o sistema informa que a operação não pode ser realizada.
- E3. Acesso sem permissão: o sistema bloqueia a modificação.

Especificação UC11 — Gerenciar usuários

Identificador	UC11
Nome do caso de uso	Gerenciar usuários
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir ao administrador consultar contas, alterar informações administrativas e controlar a situação de acesso.
Pré-condições	O administrador está autenticado e autorizado.
Pós-condições de sucesso	As informações permitidas ou o estado da conta são atualizados.
Pós-condições de falha	A conta permanece sem alterações indevidas.
Requisitos especiais	O administrador não recebe acesso automático aos treinos e históricos pessoais dos usuários.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O administrador abre o gerenciamento de usuários.
2. O sistema apresenta as contas cadastradas.
3. O administrador pesquisa e seleciona uma conta.
4. O sistema apresenta os dados administrativos permitidos.
5. O administrador escolhe atualizar informações ou ativar/inativar a conta.
6. O sistema valida a permissão e os dados.
7. O sistema grava a mudança e apresenta a situação atualizada.

Fluxos alternativos

- 3a. Nenhuma conta encontrada: o sistema informa que a pesquisa não retornou resultados.
- 5a. Inativar: novos logins são bloqueados e os registros são preservados.
- 5b. Reativar: o acesso da conta é restabelecido.
- 5c. Cancelar: nenhuma modificação é realizada.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao salvar: a operação não é concluída e os dados anteriores são mantidos.
- E2. Acesso não autorizado: o sistema bloqueia a função.
- E3. Conta inexistente: o sistema informa que não pode prosseguir.

Especificação UC12 — Gerenciar exercícios próprios

Identificador	UC12
Nome do caso de uso	Gerenciar exercícios próprios
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir ao usuário manter um cadastro pessoal de exercícios para compor seus treinos.
Pré-condições	O usuário está autenticado.
Pós-condições de sucesso	O exercício pessoal é criado, consultado, editado ou excluído conforme a escolha.
Pós-condições de falha	Nenhuma modificação indevida é realizada.
Requisitos especiais	Exercícios próprios pertencem somente ao usuário; alterações não devem apagar dados de sessões passadas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa seus exercícios personalizados.
2. O sistema apresenta os exercícios que ele cadastrou.
3. O usuário escolhe criar, consultar, editar ou excluir um exercício.
4. O sistema apresenta os campos referentes à operação.
5. O usuário fornece ou confirma os dados.
6. O sistema valida e salva a alteração.
7. O sistema apresenta a lista pessoal atualizada.

Fluxos alternativos

- 3a. Criar: o usuário informa nome e demais dados necessários.
- 3b. Editar: o usuário altera um exercício próprio.
- 3c. Excluir: o exercício deixa de aparecer em novas seleções, preservando registros históricos.
- 5a. Cancelar: nenhuma alteração é salva.

Fluxos de exceção

- E1. Dados obrigatórios inválidos: o sistema indica os campos que devem ser corrigidos.
- E2. Exercício de outra pessoa: o sistema impede a alteração.
- E3. Falha ao salvar: o sistema mantém as informações anteriores.

Especificação UC13 — Registrar séries, repetições e cargas

Identificador	UC13
Nome do caso de uso	Registrar séries, repetições e cargas
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir registrar o desempenho em cada exercício de uma sessão de treino.
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui sessão em andamento (UC06).
Pós-condições de sucesso	As séries e seus valores válidos ficam associados à sessão correta.
Pós-condições de falha	Os dados inválidos não são gravados; os registros anteriores permanecem.
Requisitos especiais	Registrar o exercício realizado, número de séries, repetições e carga; permitir revisão antes do fim da sessão.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário abre a sessão em andamento.
2. O sistema apresenta os exercícios do treino.
3. O usuário seleciona um exercício e uma série.
4. Informa repetições e carga utilizada.
5. O sistema valida os números e associa o registro à sessão.
6. O sistema atualiza os resultados apresentados na tela.

Fluxos alternativos

- 3a. Nova série: o usuário acrescenta outro registro para o mesmo exercício.
- 4a. Correção: o usuário edita uma série antes de finalizar a sessão.
- 4b. Série não realizada: o usuário deixa a série sem registro, conforme as regras de conclusão.

Fluxos de exceção

- E1. Valores inválidos: o sistema solicita repetições e cargas válidas.
- E2. Sessão encerrada: o sistema impede novos registros.
- E3. Falha ao salvar: o sistema informa o problema e preserva os dados já gravados.

Especificação UC14 — Consultar evolução

Identificador	UC14
Nome do caso de uso	Consultar evolução
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir acompanhar mudanças de desempenho entre as sessões realizadas ao longo do tempo.
Pré-condições	O usuário está autenticado; a consulta utiliza seus registros históricos.
Pós-condições de sucesso	O sistema apresenta indicadores e comparações dos exercícios consultados.
Pós-condições de falha	Nenhuma informação é modificada caso a consulta não seja concluída.
Requisitos especiais	A evolução é calculada com dados próprios e não depende da disponibilidade da API wger.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa “Evolução”.
2. O sistema recupera as sessões e registros do usuário.
3. O usuário escolhe exercício ou período, quando desejar.
4. O sistema organiza os resultados por data.
5. Apresenta gráficos ou indicadores de cargas, repetições e desempenho.
6. O usuário visualiza a comparação entre sessões.

Fluxos alternativos

- 2a. Histórico vazio: o sistema informa que ainda não há dados para comparação.
- 3a. Filtros aplicados: o sistema atualiza os resultados.
- 5a. Dados insuficientes: o sistema exibe os registros disponíveis sem afirmar tendência.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao consultar dados: o sistema informa que a evolução está temporariamente indisponível.
- E2. Registro inacessível: o sistema não exibe dados de outra conta.

Especificação UC15 — Visualizar relatório de desempenho

Identificador	UC15
Nome do caso de uso	Visualizar relatório de desempenho
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Apresentar uma visão consolidada dos treinos realizados pelo usuário em um período.
Pré-condições	O usuário está autenticado e o sistema tem acesso aos seus registros de sessões.
Pós-condições de sucesso	O relatório de desempenho é apresentado na tela.
Pós-condições de falha	O relatório não é exibido; os dados originais continuam preservados.
Requisitos especiais	O relatório deve usar dados das sessões registradas e apresentar totais sem inventar resultados ausentes.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O usuário acessa “Relatórios”.
2. O sistema apresenta opções de período disponíveis.
3. O usuário define o intervalo que deseja consultar.
4. O sistema recupera as sessões e séries do período.
5. O sistema calcula indicadores como número de sessões e volume registrado.
6. O sistema apresenta o relatório consolidado ao usuário.

Fluxos alternativos

- 3a. Período padrão: o sistema utiliza o intervalo apresentado inicialmente.
- 4a. Sem sessões no período: o sistema exibe uma mensagem de ausência de dados.
- 5a. Registros incompletos: o sistema considera apenas os valores válidos nas métricas.

Fluxos de exceção

- E1. Intervalo inválido: o sistema solicita a correção das datas.
- E2. Falha na consulta: o sistema informa que o relatório não pôde ser carregado.